# Расчёт коэффициента естественной освещённости

ДОУ (контрольный пример) · 1.003. Раздевальные

**Расчётный КЕО $e_p^б$ = 1,27 %; нормируемый $e_н$ = 0,70 %**

Условие: $e_р \geq e_н$ — выполняется

**СООТВЕТСТВУЕТ**

## 1. Нормативные требования

| Параметр | Обозн. | Значение | Источник / примечание |
|---|---|---|---|
| Место строительства | | — | Группа административного района N = 5 (СП 52.13330.2016, прил. Е) |
| Назначение помещения | | п. 56 | Раздевальные (Дошкольные образовательные организации (ДОО) (для детей младше 7 лет)) |
| Система освещения | | естественное | боковое естественное освещение |
| Нормируемое значение КЕО | $e_н$ | 0,70 % | СП 367.1325800.2025, табл. А.1, п. 56 (= СП 52.13330.2016, табл. Л.1); графа «при боковом естественном освещении» |
| Высота расчётной поверхности | hp | 0,00 м | задано вручную |
| Положение расчётной точки | | | задано вручную (—) |
| Средневзвешенный коэффициент отражения | $ρ_{ср}$ | 0,55 | 0,55 — коэффициенты отражения отделки неизвестны: для жилых и общественных зданий ρср = 0,55 (СП 367.1325800.2025, примечание 2 к табл. Б.6/Б.7) |

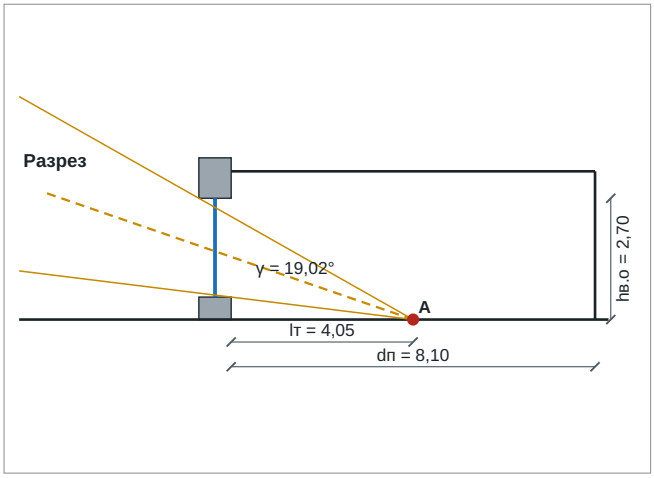
## 2. Исходные данные

| Параметр | Обозн. | Значение | Источник / примечание |
|---|---|---|---|
| Глубина помещения | dп | 8,10 м | от внутренней грани стены со светопроёмами |
| Ширина помещения | bп | 3,06 м | |
| Расстояние до расчётной точки | lт | 4,05 м | от внутренней поверхности наружной стены |
| Смещение точки от оси помещения | Δs | 0,00 м | |
| Толщина наружной стены | $Δ_{ст}$ | 0,72 м | |
| Ориентация светопроёмов | | восток | |
| Суммарная ширина проёмов с простенками | $b_{с.п}$ | 1,65 м | |

*Параметры светопроёмов*

| № | hпд, м | ho, м | bo, м | s, м | τ1 | τ2 | τ4 | τ5 | τo | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,50 | 2,20 | 1,65 | 0,00 | 0,64 | 0,85* | 1,00 | 1,00 | 0,5440 | 1,00 |

s — смещение оси проёма от оси помещения (вправо — плюс, если смотреть из помещения на окно); hпд — высота подоконника от пола; ho — высота проёма. * — значение задано для проёма вручную (исключение из общих параметров стены); «—» — множитель не используется, т. к. τo проёма задан вручную. Происхождение каждого значения — в таблице «Происхождение τo и K».



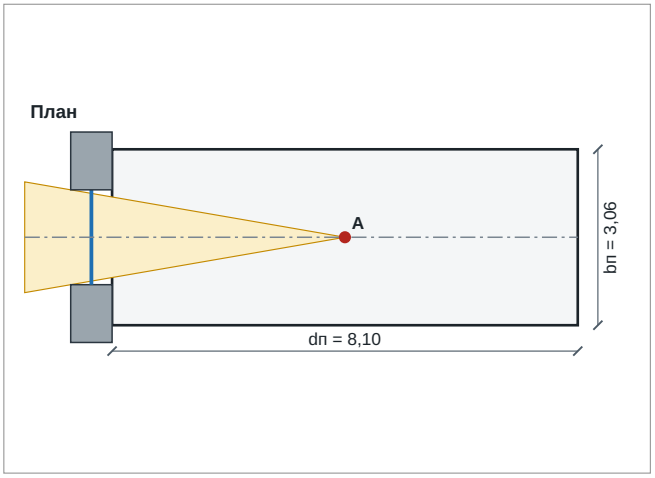




Схема расчётного помещения: разрез по характерной плоскости и план (жёлтым — видимый из точки А участок неба). Масштаб условный.

## 3. Коэффициенты

| Параметр | Обозн. | Значение | Источник / примечание |
|---|---|---|---|
| Коэффициент светового климата | $C_N$ | 1,25 | СП 52.13330.2016, табл. 5.1: группа 5, ориентация В (строка «З-В») |
| Коэффициент эксплуатации | MF | 0,83 | СП 367, табл. 5.1: нормальные условия среды, вертикальное остекление 76°–90° |
| Светопропускание материала | $\tau_1$ | 0,64 | по данным производителя |
| Потери в переплётах | $\tau_2$ | 0,85 | Металлические спаренные; табл. Б.15; для отдельных проёмов τ2 задан вручную — см. таблицы ниже |
| Потери в несущих конструкциях | $\tau_3$ | 1,00 | при боковом освещении (п. Б.2.7) |
| Потери в солнцезащитных устройствах | $\tau_4$ | 1,00 | Нет / убирающиеся жалюзи и шторы; табл. Б.16 |
| Общий коэффициент пропускания — по общим параметрам стены | $\tau_o$ | 0,5440 | τо = τ1·τ2·τ3·τ4·τ5 = 0,64·0,85·1,00·1,00·1,00 (формула (Б.8) СП 367) |
| Потери в элементах фасада — по общим параметрам стены | K | 1,00 | K = 1,00; затеняющие элементы отсутствуют |
| Применено в расчёте | $\tau_o$, K | по проёмам | для части проёмов заданы исключения — см. «Происхождение τо и K по проёмам» |
| Высота верха окна над УРП | $h_{01}$ | 1,90 м | h01 = hв.о − 0,8 (для точки на полу — от условной рабочей поверхности, заголовок табл. Б.7) |
| Отражённый свет помещения | $r_0$ | 2,8570 | табл. Б.7: dn/h01 = 4,26; lт/dn = 0,50; bn/dn = 0,38; ρср = 0,55; линейная интерполяция. bn/dn = 0,38 < 0,50 — принято по границе таблицы 0,50 |

*Происхождение τо и K по проёмам (применённые значения)*

| № | τо | Источник τо | K | Источник K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,5440 | τо = τ1·τ2·τ3·τ4·τ5 = 0,64·0,85·1,00·1,00·1,00 (формула (Б.8) СП 367); τ2 — заданный для проёма 1 | 1,00 | K = 1,00; затеняющие элементы отсутствуют |

Приоритет: значение, заданное для проёма вручную, заменяет общее (не умножается на него); ручной τо заменяет всё произведение τ1…τ5; τ2 проёма участвует только при автоматическом τо. Проёмы без исключений следуют общим параметрам стены.

## 4. Геометрический КЕО

Число лучей по графикам I и II А.М. Данилюка (рис. 8.8, 8.10 СП 367) определено аналитически — по формулам, по которым построены графики: n1 = 50·(cos θн − cos θв), где θн, θв — углы возвышения нижней и верхней границ видимого участка в разрезе; n2 = (100/π)·[ψ + ½·sin 2ψ] между границами участка в плане, где tg ψ = y / R, R — расстояние от точки до середины участка С. Число лучей округлено до десятых долей луча, как при подсчёте по графику. Угол γ — угловая высота середины участка неба. q(γ) — по формуле (3.2).

$$\varepsilon_б = 0{,}01 \cdot n_1 \cdot n_2 \quad (Б.11); \qquad q(\gamma) = 0{,}429 \cdot [1 + 4 \cdot \exp(-0{,}7 / \sin\gamma)] \quad (3.2)$$

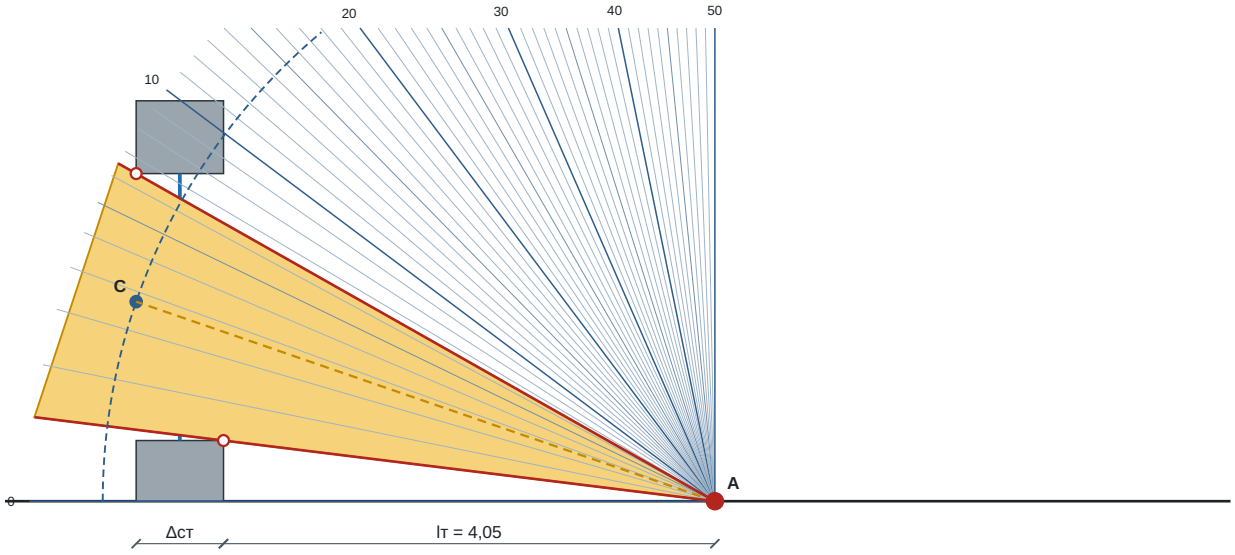
*Участки неба и противостоящих зданий, видимые из расчётной точки*

| Проём | Участок | n1 | n2 | ε, % | γ | q(γ) | ε·q или εзд·bф·Kзд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | небо 1 | 6,1 | 20,5 | 1,2505 | 19,02° | 0,6293 | 0,7870 |

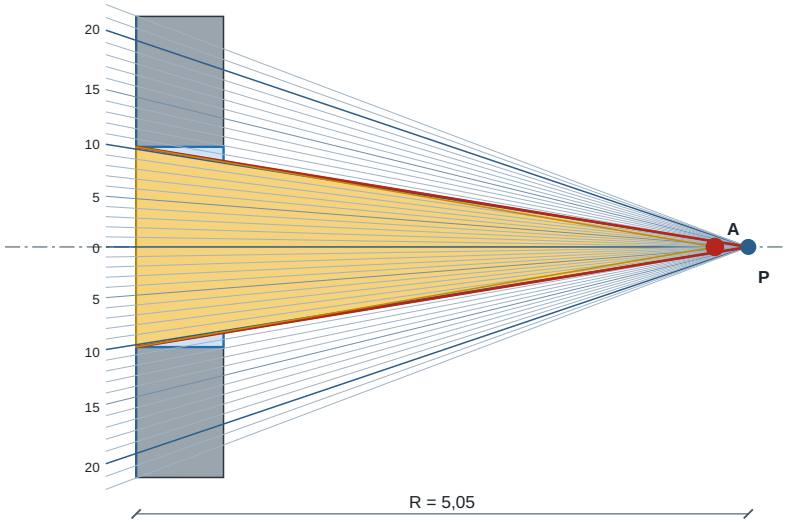
### Проверка по графикам Данилюка I и II: проём 1, участок небо 1

Ограничивающие рёбра проёма 1: снизу — внутренняя грань (подоконник), θн = 7,04°; сверху — наружная грань (перемычка), θв = 29,51°; в плане слева — наружная грань, справа — наружная грань (откосы). Расстояние от А до наружной грани D = lт + Δст = 4,770 м.

**Разрез · график I**




**План · график II (полюс P)**




Разрез и план в одном масштабе. Разрез: полюс графика I в расчётной точке A, лучи — сплошные линии (подписаны 0, 10…50; показана часть графика до высоты проёма), красные — граничные лучи выбранного участка через ограничивающие рёбра, пунктирная дуга — полуокружность через середину участка C (радиус R). План: полюс P графика II на оси через A на расстоянии R от наружной грани (горизонталь R совпадает с гранью), подписи — номера лучей; тонкие линии из A — истинные лучи через откосы. Выделен выбранный участок; серым — фасады противостоящих зданий.

*Считывание с графиков и сравнение с расчётом (числа лучей)*

| Участок | θн…θв, ° | Отсчёт гр. I у θн / θв | n1 по графику | n1 аналит. до округл. | n1 в расчёте | R, м | y1…y2 на грани, м | Отсчёт гр. II у y1 / y2 | n2 по графику | n2 аналит. до округл. | n2 в расчёте |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| небо 1 | 7,04…29,51 | 0,4 / 6,5 | 6,1 | 6,110 | 6,1 | 5,046 | -0,825…0,825 | -10,2 / 10,2 | 20,4 | 20,457 | 20,5 |

*Вклад участков проёма 1 (значения расчёта)*

| Участок | ε = 0,01·n1·n2, % | γ, ° | q(γ) (3.2) | ε·q или εзд·bф·Kзд | Вклад в e, % |
|---|---|---|---|---|---|
| небо 1 | 1,2505 | 19,02 | 0,6293 | 0,7870 | 1,2690 |

Метод расчёта — аналитический: n1 = 50·(cos θн − cos θв), n2 = (100/π)·[ψ + ½·sin 2ψ], tg ψ = y/R — формулы, по которым построены графики I и II (рис. 8.8, 8.10 СП 367), с округлением до 0,1 луча. Проверка независима от ядра: видимая область построена заново по рёбрам проёма, число лучей считано с графиков, построенных по их определению (луч k графика I — 50·(1 − cos θk) = k, графика II — (100/π)·(ψk + ½·sin 2ψk) = k), с отсчётом каждой границы по ближайшей пунктирной линии десятых долей (n = разность отсчётов). Это проверяет построение видимой области (рёбра, плоскость C, радиус R) и считывание; соответствие самих печатных графиков формулам здесь не проверяется — для этого нужна оцифровка рис. 8.8/8.10. Максимальное расхождение отсчёта с расчётом: n1 — 0,0, n2 — 0,1 луча (погрешность считывания ±0,1 у каждой границы); аналитика проверки и ядра до округления — совпадает. Вклад = CN·(ε·q)·r0·τo·K·MF; τo = 0,5440 (τo = τ1·τ2·τ3·τ4·τ5 = 0,64·0,85·1,00·1,00·1,00 (формула (Б.8) СП 367); τ2 — заданный для проёма 1); K = 1,00 (K = 1,00; затеняющие элементы отсутствуют). Затеняющие элементы фасада лучи не обрезают — их влияние учтено K (п. 8.4.2); противостоящие здания выделены отдельными участками. Графики применимы к прямоугольным проёмам.

**Расчётное значение КЕО — формула (Б.1)**

$$e_p^{б} = C_N \cdot [\Sigma\, \varepsilon_б \cdot q(\gamma) + \Sigma\, \varepsilon_{зд} \cdot b_ф \cdot K_{зд}] \cdot r_0 \cdot \tau_o \cdot K \cdot MF$$

СП 367.1325800.2025, прил. Б, формула (Б.1). Для проёмов с разными то и К расчёт выполнен по каждому проёму, результаты суммированы.

проём 1: 1,25·(0,7870 + 0,0000)·2,8570·0,5440·1,00·0,83 = 1,2690 %

$e_p^{б}$ = 1,2690 = 1,2690 %

$e_p$ = 1,2690 ≈ 1,27 %

## Заключение

Расчётное значение КЕО в расчётной точке ep = 1,27 % ≥ нормируемого eн = 0,70 %. Требования СП 52.13330.2016 и СП 367.1325800.2025 к естественному освещению помещения выполняются.

**Замечания**

• r0 — bn/dn = 0,38 < 0,50 — принято по границе таблицы 0,50

Нормативная база: СП 367.1325800.2025 «Здания жилые и общественные. Правила проектирования естественного и совмещённого освещения»; СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» (с изм. 1, 2). Расчёт выполнен без учёта мебели и оборудования, при 100 % использовании светопрозрачных заполнений (п. 5.9 СП 52.13330.2016). Значения КЕО округлены до сотых (п. Б.2.12 СП 367).